

Приложение №1 от _____
к Спецификации № _____ от _____
к Договору № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу ТВ, прайс-чекера, дисплея покупателя на формате ММ.

Краснодар
2026 г.

Версия от 01.04.2026

Оглавление

1. Список используемых сокращений.....	3
2. Общие положения.....	4
3. Регламент выполнения Работ.....	4
4. Подготовка к проведению работ.....	5
5. Требования к оборудованию, материалам и комплектующим	7
6. Размещение и монтаж оборудования в торговом зале	9
7. Размещение и монтаж телекоммуникационного шкафа	14
8. Схема подключения оборудования	16
9. Требования к СМР по прокладке кабельных линий, кабеленесущих систем.....	18
10. Требования к конструкции кабельных сетей.....	23
11. Требования к подключению и маркировке СКС	24
12. Требования к сдаче работ	26
13. Требования к безопасности эксплуатации оборудования	28
14. Требования по уборке и вывозу мусора	29
15. Ответственные со стороны Покупателя за взаимодействие при выполнении работ:	30
16. Заключительные положения.	31

1. Список используемых сокращений

ММ	магазин «Магнит у дома»
СМР	строительно-монтажные работы
СКС	структурированная кабельная система
СКЛ	слаботочная кабельная линия
ДМ	директор магазина
АМ	администратор магазина
ДММ	директор магазина «Магнит у дома»
ДП	дисплей Покупателя
ПЧ	прайсчекер
ТЗ	торговый зал
ТКШ	телекоммуникационный шкаф
РЩ	распределительный щит
ГРЩ	главный распределительный щит
ЛВС	локальная вычислительная сеть
ПНР	пуско-наладочные работы
ПО	программное обеспечение
ТТ	торговая точка

2. Общие положения

2.1 Описание выполняемых работ:

2.1.1 Установка систем медиатрансляции в малых форматах сети Магнит. Услуги включают в себя следующее:

2.1.2 Подготовительные мероприятия:

2.1.2.1 Согласование предварительного графика проведения работ,

2.1.2.2 Согласование даты и времени проведения работ,

2.1.2.3 Получение необходимой информации от Покупателя для выполнения работ,

2.1.2.4 Получение лицензий программного обеспечения;

2.1.3 Выполнение работ на объекте

2.1.3.1 Монтаж структурированной кабельной системы (далее СКС) и силовой кабельной линии,

2.1.3.2 Монтаж телекоммуникационного шкафа (далее ТКШ),

2.1.3.3 Монтаж оборудования,

2.1.3.4 Пусконаладочные работы,

2.1.3.5 Приведение места проведения работ в надлежащий вид, уборка и вывоз мусора;

2.1.4 Сдача выполненных работ.

2.2 Права и обязанности сторон в ходе выполнения работ.

2.2.1 Покупатель вправе:

2.2.1.1 Расторгнуть Спецификацию в одностороннем порядке в случае ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора, которое может быть выражено в том числе, но не ограничиваясь, в:

- Выявление Покупателем двух и более случаев нарушения качества выполняемых работ на одном объекте Покупателя в течение одного календарного месяца;
- Выявление Покупателем пяти и более случаев нарушения качества выполняемых работ в рамках срока действия Спецификации;
- Нарушение Поставщиком сроков окончания работ более чем на 2 (два) дня на пяти и более объектах Покупателя в рамках срока действия Спецификации;
- Нарушение Поставщиком порядка выполнения работ, установленного настоящим Техническим заданием, более трех раз в рамках срока действия Спецификации;
- Непредоставление или предоставление фотоотчета не в полном объеме более трех раз в рамках срока действия Спецификации;
- Однократное нарушение сетевой инфраструктуры магазина, в ходе производства работ;
- Несоблюдение Поставщиком сроков выполнения гарантийных обязательств, установленных Договором.

2.3 Поставщик вправе:

2.3.1 Выносить на рассмотрение Покупателя предложения по оптимизации производимых работ с целью экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

2.3.2 Запрашивать необходимую для проведения работ и установленную действующим законодательством документацию к оборудованию.

2.4 Обязанности Поставщика:

2.5 Поставщик ежедневно до 12:00 направляет Покупателю на адрес электронной почты dzo_it_oborud@magnit.ru график открытий торговых объектов с указанием запланированных дат выполнения работ на объектах.

2.6 Поставщик обязан приступить к производству Работ в дату поставки, указанную в соответствующем Заказе.

3. Регламент выполнения Работ

3.1 Поставщик за 10 рабочих дней до начала проведения работ на каждом объекте Покупателя обязан запросить актуальную версию Технического задания. Техническое задание, направленное с почтового адреса mediacom_IT@magnit.ru, признается Сторонами юридически значимым, согласованным и обязательным для исполнения Поставщиком.

3.2 Поставщик обязан обеспечить выполнение работ в строгом соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.

4. Подготовка к проведению работ.

4.1 Перед началом проведения работ за 3 рабочих дня Поставщик должен согласовать дату и время проведения работ, места установки оборудования, иные вопросы относительно монтажа оборудования и подключения электропроводки, а также получить контактные данные (ответственного электрика, системотехника и т.д.) необходимые для выполнения работ. Согласование и получение необходимых данных происходит:

- с инженером-строителем на открываемых объектах,
- с инженером службы эксплуатации на действующих объектах.

4.2 Во избежание причинения вреда здоровью и имуществу третьих лиц необходимо:

- оградить место производства работ и зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты или травмирование падающими с высоты предметами;
- вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты или знаки.

4.3 Перед началом монтажа Поставщик должен проверить оборудование на соответствие Заказу и на наличие дефектов и работоспособность. При обнаружении неисправности оборудования, Поставщик составляет акт-рекламацию (по форме согласно Приложению №1) о неисправности с подробным описанием, и направляет данный акт письмом электронной почты на адрес dzo_it_oborud@magnit.ru

4.4 Получение актуальной planoграммы объекта проведения работ:

4.4.1 Поставщик, заблаговременно, на своё усмотрение, направляет уведомление письмом электронной почты на адрес mediacom_IT@magnit.ru следующего содержания:

- Тема письма: «Запрос planoграммы для монтажа ТВ, ПЧ и ДП [Код объекта] [Объект] [дата монтажа]»;
- Текст письма: «Просим предоставить актуальную planoграмму объекта для ТВ, ПЧ и ДП на территории ММ. Объект: [Код объекта] [Объект], дата монтажа: [дата монтажа]»:

где [Код объекта] – код объекта проведения работ из «Адресной программы», [Объект] – наименование объекта из адресной программы, [дата монтажа] – дата выполнения работ.

4.4.2 В ответном письме Покупатель предоставляет актуальные planoграммы объектов, которыми Поставщик обязан руководствоваться при проведении работ.

4.4.3 В случае неполучения ответа в срок до начала выполнения работ Поставщик должен эскалировать письмом электронной почты или телефонным звонком на ответственных.

4.5 Получение актуальной версии и лицензий программного обеспечения (ПО).

4.5.1 Поставщик, за 10 рабочих дней до назначенного дня выполнения работ на объекте направляет запрос на почтовый адрес mediacom_IT@magnit.ru следующего содержания:

- Тема письма: «Запрос лицензий Кубик для монтажа ТВ, ПЧ и ДП [Код объекта] [Объект] [дата монтажа]»,
- Текст письма: «Просим предоставить лицензии для активации ПО Кубик при монтаже ТВ, ПЧ и ДП на территории ММ. Объект: [Код объекта] [Объект], дата монтажа: [дата монтажа]»,

где [Код объекта] – код объекта проведения работ из «Адресной программы», [Объект] – наименование объекта из адресной программы, [дата монтажа] – дата выполнения работ.

4.5.2 В ответном письме Покупатель предоставляет файл или ссылку на актуальную версию ПО и коды активации лицензий ПО, которыми Поставщик обязан активировать ПО оборудования.

4.5.3 В случае неполучения ответа в срок до начала выполнения работ Поставщик должен эскалировать письмом электронной почты или телефонным звонком на ответственных.

4.6 Состав комплекта оборудования из п. 5.1 и п. 5.2 отличается в зависимости от формата торговой точки и ее площади.

4.7 Реализация технических решений по СМР, не указанных в настоящем Техническом задании **ЗАПРЕЩЕНА** без согласования с mediacom_IT@magnit.ru.

4.8 Поставщик вместе с монтажом оборудования, СКС, СКЛ, производит:

- настройку ДП для отображения товаров из чека и медиаконтента (если плеер имеет статус online, но не отображает строки чека – Поставщику необходимо обратиться по телефону на номер **8-800-30-15-665** доб. 2 или 3 для создания заявки на проверку настройки касс для работы с ДП;
- настройку ТВ для отображения медиаконтента;
- настройку ПЧ для отображения данных о товаре и медиаконтента;

- установку и активацию системы медиаконтента согласно Приложению №7 к настоящему Техническому заданию **«Инструкция по настройке и активации лицензии ПО»**.

5. Требования к оборудованию, материалам и комплектующим

5.1 Состав комплекта, предоставляемого Покупателем:

№	Компонента	Предназначение	Место установки	Количество
1	ТВ-панель, 43" (ТВ)	Вывод информации на экран	В соответствии с планограммой ТТ	В соответствии с заказом
2	Прайсчекер (ПЧ)	Проверка стоимости товаров в магазине	В соответствии с планограммой ТТ	В соответствии с заказом
3	Дисплей покупателя (ДП)	Проверка покупателем информации о покупаемой продукции	В соответствии с планограммой ТТ	В соответствии с заказом
4	РОЕ-инжектор	Питание медиаоборудования	ТКШ «Медиа»	В соответствии с заказом

5.2 Состав комплекта, поставляемого Поставщиком:

№	Компонента	Предназначение	Место установки	Количество
1	Кронштейн ТВ-панели (потолочное/напольно-потолочное/настенное)	Для установки ТВ-панели	В соответствии с планограммой ТТ	В соответствии с заказом
2	Автоматический выключатель 16А, 1 ф. 1р «класс В»	Отдельное эл. питание на оборудование комплекса в ТКШ «Медиа»	РЩ, согласованный с электриком	1
3	Автоматический выключатель 16А, 1 ф. 1р «класс В»	Отдельное эл.питание для ТВ-панелей	РЩ, согласованный с электриком	1
4	Блок розеток Shuko для стойки RACK	Обеспечение эл. питания устройств в ТКШ	ТКШ «Медиа»	1–2 (в зависимости от кол-ва подключаемого оборудования)
5	Кабель ППГнг(А)-HF 3x2.5 мм	Обеспечение эл. питания ТВ-панели	От РЩ (авт.выкл) до места установки ТВ-панели	до 150 метров
6	Кабель ППГнг(А)-HF 3x2.5 мм	Обеспечение эл. питания ТКШ «Медиа»	От РЩ (авт.выкл) до места установки ТКШ «Медиа»	до 150 метров
7	Кабель UTP4, кат.5е, изоляция LSZH	Подключение ТВ/ДП/ПЧ к коммутатору «Медиа», подключение коммутаторов «Медиа» и «VLAN» между собой	От ТВ/ДП/ПЧ до сетевого оборудования в ТКШ «Медиа», от ТКШ «Медиа» до зоны установки касс	до 90 м на одну линию подключения оборудования согласно структурным схемам
8	Коммутатор 8/16 портовый (см. документ «Допущенные модели Сетевой коммутатор»)	Подключение ТВ/ДП/ПЧ к ЛВС	ТКШ «Медиа»	1

9	Коммутатор 8 портовый («VLAN»)	Подключение коммутатора к роутерам	Зона касс	1 шт при наличии потребности
10	Телекоммуникационный шкаф (ТКШ «Медиа») 9U 600х600	Установка сетевого оборудования	Место установки согласовывается дополнительно	1
11	Полка в ТКШ	Установка оборудования	ТКШ «Медиа»	1
12	Комплект крепежа для ТКШ	Установка оборудования	ТКШ «Медиа»	Зависит от потребностей
13	Одинарная или двойная накладная розетка 220В типа «Shuko», чёрного цвета с третьим контактом заземления. Предельная допустимая нагрузка до 16А. Степень защиты IP 20/41	Питание ТВ	Кронштейн крепления ТВ	Зависит от потребностей

- 5.3 Автоматические выключатели использовать следующих производителей (на выбор): ОАО «ДЗНБА» DEKraft, EKF серия PROxima и Averes, IEK серии Карат и ARMAT, CHINT, KEAZ серия Optima.
- 5.4 Поставщик обязуется использовать для монтажа СКС только материалы, указанные в Приложение №5 к настоящему Техническому заданию **«Перечень материалов СКС»**.
- 5.5 Поставщик обязуется использовать только сетевые коммутаторы, указанные в Приложение №6 к настоящему Техническому заданию **«Допущенные модели Сетевой коммутатор»**.

6. Размещение и монтаж оборудования в торговом зале

- 6.1 Определение и согласование места установки медиаоборудования производится согласно планограмме. В случае если планограмма противоречит ТЗ, то обратиться на почту monit_open_MM@magnit.ru.
- 6.2 Расположение оборудования не должно противоречить планограмме в случае, если на планограмме оно указано.
- 6.3 Монтаж оборудования должен выполняться строго с соблюдением следующих требований:
- Временные рамки проведения монтажных работ на ТО с 9:00 до 16:00. Точное время и работы после 16:00 вне торгового зала с согласовываются с ДМ и АМ.
 - Проведение коммуникаций по торговому залу осуществляется за линией освещения.
 - ТВ-панели/Дисплеи покупателей/ПЧ не должны перекрывать рекламные материалы, по согласованию с администрацией торгового объекта допускается перевешивание рекламных материалов.
 - Оборудование должно устанавливаться ровно, без перекосов, не допускается люфт в крепеже.

6.4 Места и способы крепления устройств.

6.4.1 Дисплей покупателя:

При наличии монохромного ДП на кассовом рабочем месте, где монтируется ДП «Медиа» - сообщить ДММ о необходимости составить заявку на демонтаж старого монохромного ДП.

Кронштейн ДП поставляется в комплекте и должен позволять устанавливать устройство на горизонтальную, либо наклонную плоскость. В зависимости от толщины металла в месте установки ДП + кронштейн, силами Поставщика предусмотреть качественный, монолитный монтаж, исключающий перекося/люфт экрана с кронштейном. Основание несущего кронштейна должно быть жёстко зафиксировано на крепёжный метиз на все крепежные отверстия основания кронштейна, предусмотренные заводом изготовителем. Цвет метиза подбирать в цвет кронштейна.

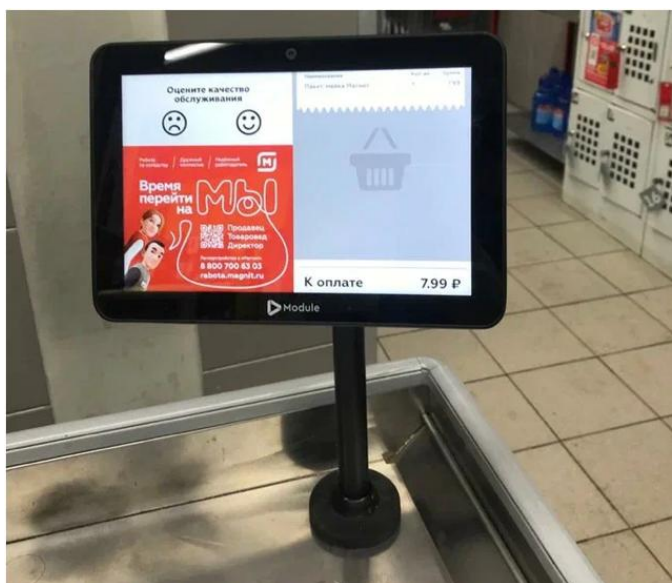
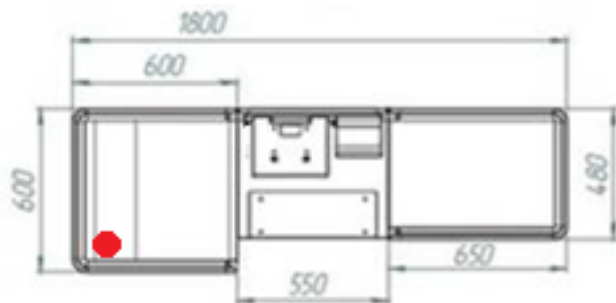


Рисунок 6.1 – Размещение ДП в зоне товароприемника

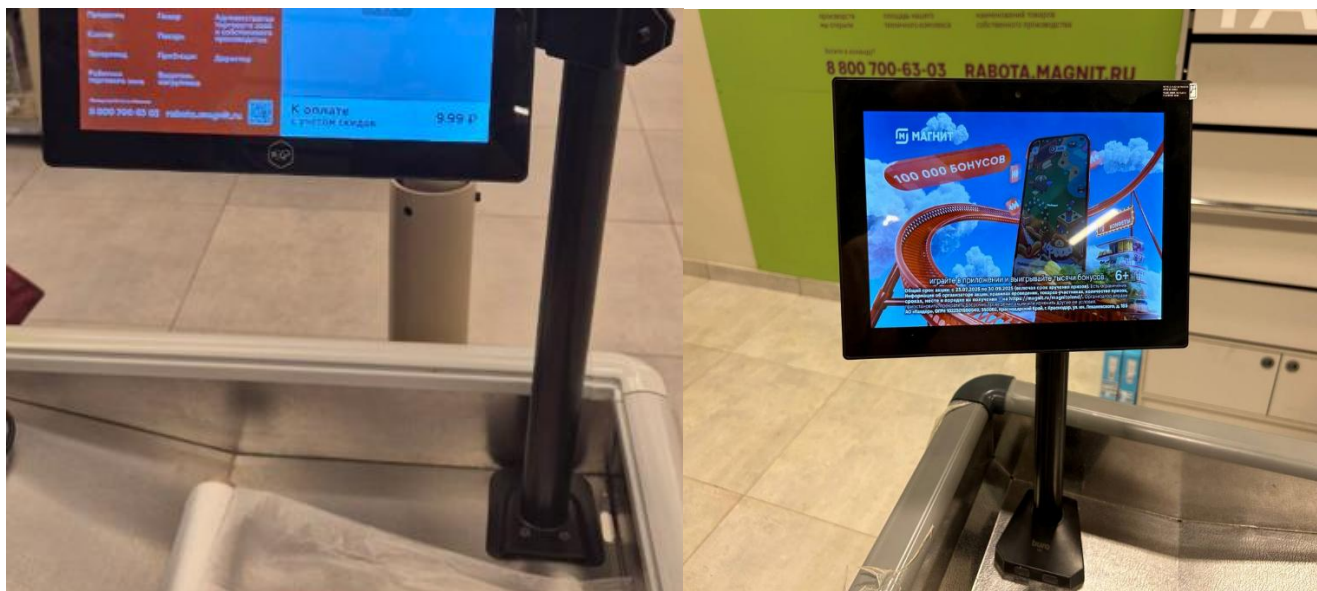


Рисунок 6.2 – Правильный монтаж ДП на заводское крепление

6.4.2 Прайсчекер – колонны/стеллажи.

Кронштейн для ПЧ поставляется в комплекте и должен позволять устанавливать устройство на горизонтальную, либо наклонную плоскость.

Высота установки: 1,5 м. от пола до центра экрана. Примеры размещения ПЧ см. рисунок 6.3.



Рисунок 6.3 – Размещение ПЧ на стене

6.4.3 ТВ-панель (диагональ 43")

Монтаж ТВ-панели к монтажному кронштейну VESA производить в соответствии с рекомендациями паспортных данных производителя.

Монтаж ТВ выполнять на несущее стеновое основание или потолочное перекрытие: кирпич/бетон (на гипсокартонные/фальшстены/подвесные потолки монтаж ТВ **запрещён**).

При наличии на объекте потолков высотой более 4 метров, монтаж ТВ выполнить на специально предусмотренный проектом существующий кабельный лоток

Кронштейн для ТВ – подобрать в соответствии с учётом длины опуска, веса, и цвета ТВ-панели. Длину трубы кронштейна подобрать в зависимости от требуемой высоты установки ТВ.

Пример кронштейна для установки ТВ-панелей см. рисунок 6.4.

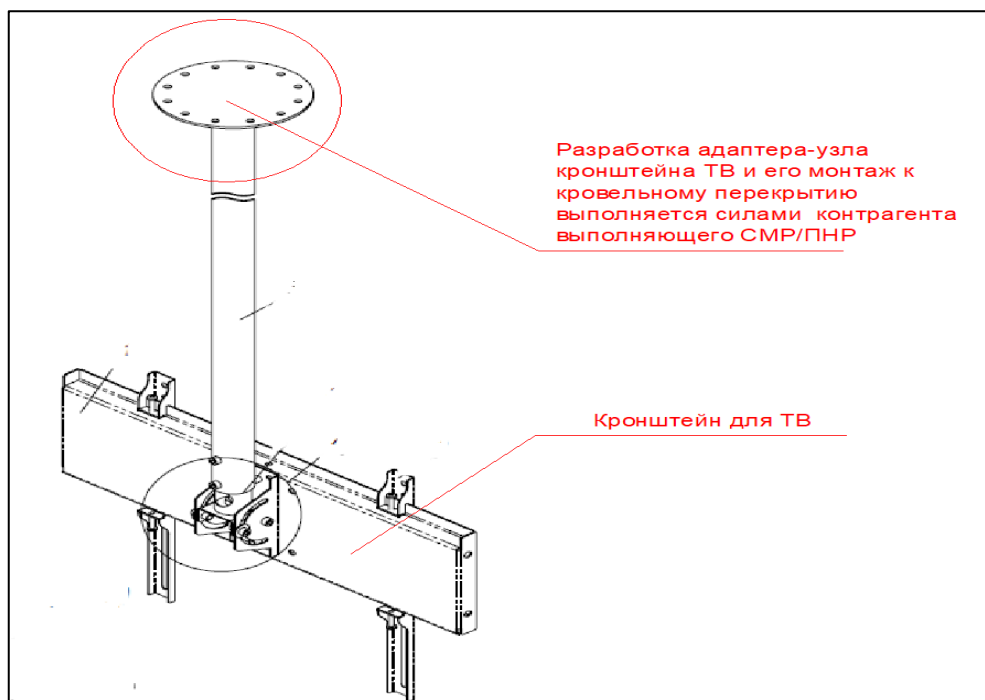


Рисунок 6.4 – Потолочный кронштейн для подвеса ТВ-панели

ПРИМЕЧАНИЕ: Кронштейн подбирается в соответствии с весом и цветом ТВ-панели

Другие типы крепления использовать в крайнем случае, когда другие варианты использования крепления не допустимы. (см. Приложение №4).

Необходимо соблюдать следующие требования:

- ТВ-панели должны располагаться в зоне Кафе (над хот-дог станцией) с ориентацией экрана на клиентскую зону.
- Высота от уровня чистого пола до нижнего края ТВ-панели должна быть 2000мм.
- Расстояние ТВ от задней кромки ХД станции – 0,2 - 0,5м в глубь пекарни
- Ориентация ТВ-панелей – горизонтальная
- ТВ-панели необходимо монтировать без зазора между ними
- Выполнить наклон ТВ на 15 градусов вниз экраном на покупателя
- Использовать телескопический ТВ кронштейн с креплением к потолку (рис.6.5)
- Крепить каждый ТВ на отдельный кронштейн
- Для создания монолитной конструкции (отсутствие зазоров, единый уровень наклона) использовать один из вариантов:
 - две соединительные монтажные планки, расположенные горизонтально, параллельно краям ТВ, планки не должны выходить за габариты корпуса телевизора (рис. 6.6).
 - сборный кронштейн из профильной (плоской) трубы прямоугольного сечения (рис. 6.7-6.8), все соединения сборного кронштейна выполнить методом дуговой сварки, после дуговой сварки кронштейн должен быть очищен от окалины, прогрунтован и окрашен в цвет ТВ-панели.
- Толщина планки не менее 1,5 мм. ширина до 50 мм. Планка должна быть окрашена в цвет ТВ-панели. Исключено использование профилей Г/П/У/С-образной формы, маячковых и плиточных профилей. Крепление должно обеспечивать плотное прилегание без зазоров к плоскости кронштейна или корпуса ТВ.

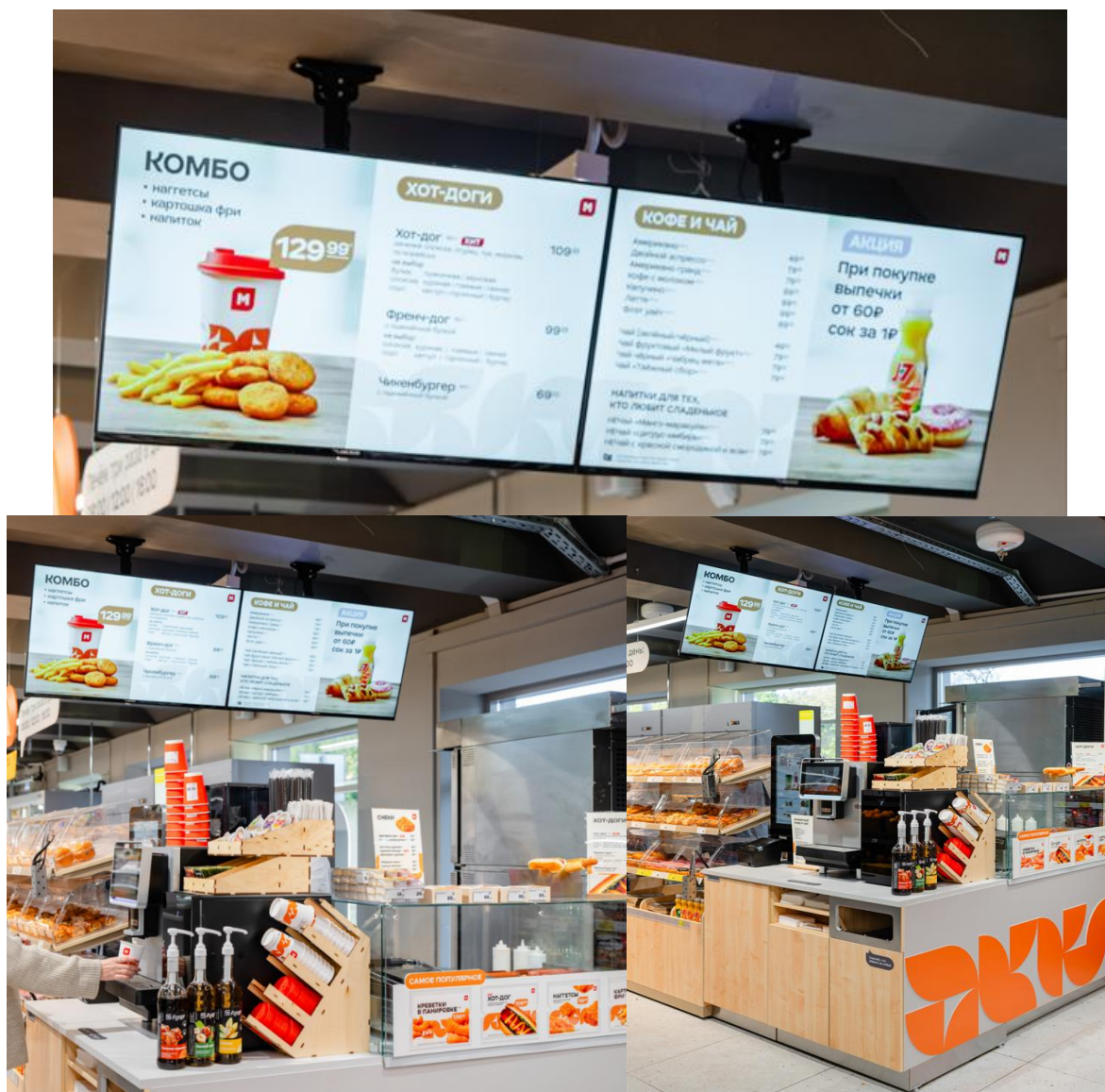


Рисунок 6.5 – Пример крепления ТВ-панели на потолочный кронштейн

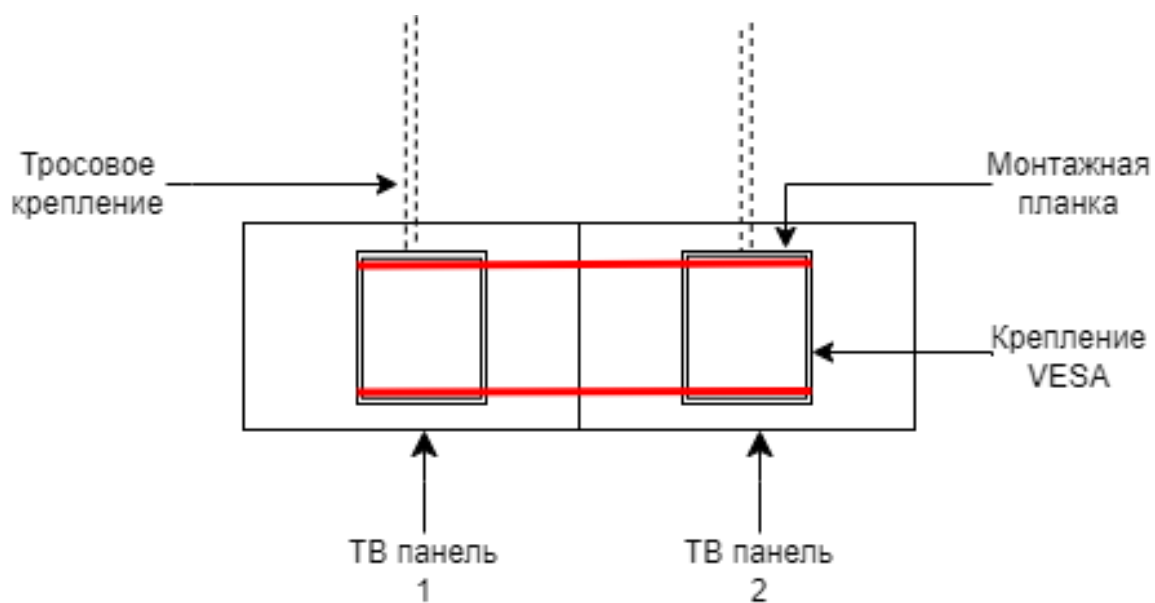


Рисунок 6.6 – Единое крепление на весь ряд ТВ, используя монтажные планки (тыльная сторона)

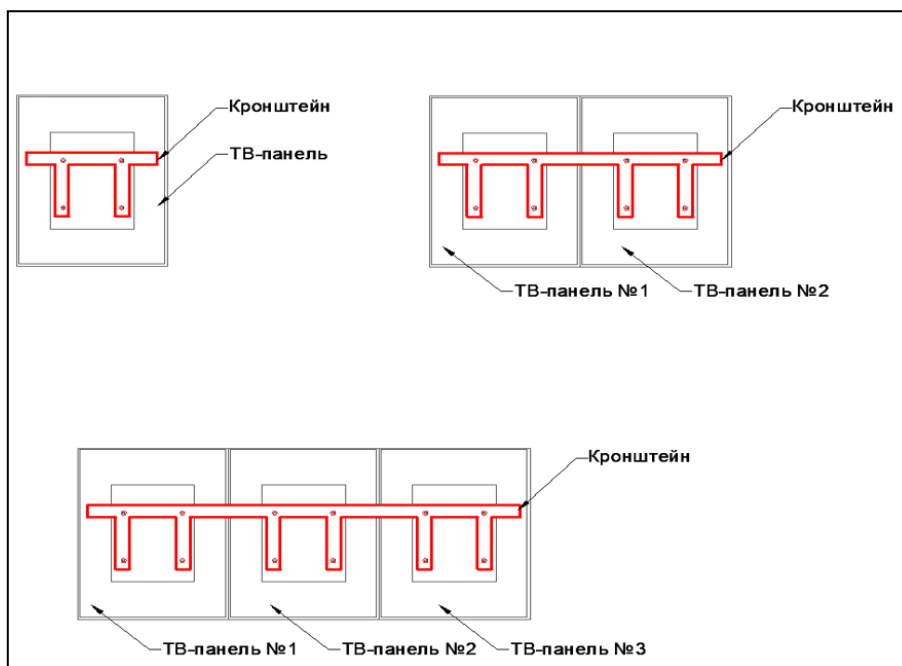


Рисунок 6.7 – единое крепление на весь ряд ТВ (тыльная сторона)



Рисунок 6.8 – Пример сборного кронштейна для ТВ (тыльная сторона)

- 6.5 Окончательное размещение (включая угол наклона) ТВ должно быть согласовано с Покупателем, с учётом наличия существующих коммуникаций, лотков, освещения, акцентных светильников, рекламных плакатов и т.п. **ЗАПРЕЩЕНО** выполнять подвес ТВ непосредственно над горячими поверхностями или источниками пара/интенсивного тепловыделения: печи, грили, эл. чайники и т.п.
- 6.6 Монтаж выполняется на заводские крепления стандарта VESA. Установка на самодельный крепеж – запрещена.
- 6.7 Оборудование должно устанавливаться ровно, без перекосов, не допускается люфт в крепеже.
- 6.8 В крепеже не допускается наличие острых углов или торчащих саморезов, что может нанести травму персоналу или покупателю.
- 6.9 По окончании монтажа с оборудования должна быть снята защитная пленка.
- 6.10 Не допускается физические повреждения (царапины, изломы и т.п) задней крышки экранов, лицевых поверхностей экранов.
- 6.11 В случае физического повреждения задней крышки и лицевых поверхностей ДП/ПЧ/ТВ во время монтажа, Поставщик за свой счет выполняет замену повреждённых элементов на новые с аналогичными параметрами.
- 6.12 Окончательное место и высота крепления ДП/ПЧ/ТВ должны быть согласованы с Покупателем.

7. Размещение и монтаж телекоммуникационного шкафа

- 7.1 При наличии на объекте ТКШ для медиаоборудования и наличии свободного места для размещения всего необходимого оборудования, размещение оборудования производится в существующий ТКШ для медиаоборудования. Информацию о наличии ТКШ необходимо запросить через письмо на адрес mediacom_IT@magnit.ru до начала работ по монтажу.
- 7.2 **В случае отсутствия** на объекте ТКШ, либо отсутствия в ТКШ свободного места для размещения всего необходимого оборудования, Поставщику необходимо **закупить новый** металлический коммуникационный шкаф под «Медиа» (запирающийся) – см. пункт 5.2. Высота установки нового ТКШ «Медиа» должна быть выдержана в диапазоне от 1,5 м до 2,5 от уровня пола **до нижней кромки ТКШ**. Монтаж нового ТКШ должен быть выполнен с условиями:
- с учетом согласования директора торгового объекта;
 - исключить сужение эвакуационных проемов/проходов;
 - исключить монтаж ТКШ под инженерными коммуникациями с тех. жидкостями (блоки кондиционирования, отопление, водоснабжение);
 - исключить монтаж ТКШ в не отапливаемых помещениях;
 - исключить монтаж ТКШ в помещениях со свободным доступом посторонних лиц
 - монтаж ТКШ выполнять на несущее стеновое основание: кирпич/бетон (на гипсокартонные/фальшстены монтаж ТКШ запрещён);
 - при невозможности монтажа на несущее стеновое основание необходимо выполнить монтаж ТКШ с использованием монтируемых резьбовых шпилек от потолочного перекрытия с фиксацией к стене (см. Приложение №4).
- 7.3 **В случае отсутствия** питания ТКШ необходимо проложить **отдельный кабель питания от отдельного автоматического выключателя** (подключение авт. выключателя согласовать с электриком объекта), и подключить к блоку розеток в ТКШ. При отсутствии свободного автоматического выключателя – Поставщик самостоятельно **закупает и устанавливает** новый автоматический выключатель (п. 5.2.) в ГРЩ по согласованию с ответственным электриком.
- 7.4 Сохранить доступность ТКШ для персонала в случае необходимости проведения технических работ.
- 7.5 При необходимости установки нового оборудования (коммутатор, РОЕ-инжектор, медиаплеер, БП) не имеющих крепления для рэковой стойки, Поставщику необходимо закупить и установить полку (1U) соответствующей глубины и установить на нее оборудование.
- 7.6 Для крепления оборудования в телекоммуникационной стойке/шкафу использовать комплекты крепежа. См. рисунок 7.1.



Рисунок 7.1 – Комплект крепежа для оборудования

- 7.7 Оборудование, которое не имеет заводского крепления в стандарт «юнит», жестко закрепить на полке хомутами ПВХ черного цвета. После закрепления оборудования лишние «усы» хомутов обрезать «под корень замка».
- 7.8 Для подключения активного сетевого оборудования (коммутатор и т.д.) в ТКШ предусмотреть блок розеток (пример см на рис. 7.2) в стойку RACK с кол-вом розеток от 5–8 штук 16 ампер с подключением*:
- а) через клеммы,
 - б) через разъем C14 (для подключения использовать разборной разъем C13)



Рисунок 7.2 – Блок розеток Shuko для стойки RACK

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Подключение силовой кабельной линии/тип вилки блока розеток выбрать в соответствии со структурной схемой на рис. 8.1, в зависимости от точки присоединения. В случае нехватки розеток для подключаемого оборудования докупить и установить дополнительный блок розеток в стойку RACK с подключением через клеммы.

7.9 Высоту/очередность в U (юнитах) установки оборудования в смонтированном или существующем ТКШ выполнить в соответствии с примером на рисунке 7.3.



Рисунок 7.3 – Пример расположения оборудования в ТКШ «Медиа»

8. Схема подключения оборудования

- 8.1 Коммутацию между активным /пассивным оборудованием выполнить согласно схеме подключения оборудования рисунок 8.1 (соблюдать нумерацию портов подключения роутеров/коммутаторов). Схема может меняться в зависимости от стандарта оснащения систем медиаконтента малых форматов.
- 8.2 Подключение коммутатора, установленного в ТКШ, необходимо произвести одной линией в коммутатор «VLAN» в зоне касс (рисунок 8.1).
- 8.3 При **наличии** существующего коммутатора «VLAN»:
- Проверить подключение коммутатора к роутерам согласно схеме (рисунок 8.1).
- 8.4 При **отсутствии** существующего коммутатора «VLAN»:
- Поставщику необходимо закупить и установить новый коммутатор «VLAN» (см. п. 5.2),
 - Необходимо подключить коммутатор «VLAN» в последние порты (7 или 8) в каждый роутер (рис. 8.1),
 - Если последние порты (7-8) в основном или резервном роутере заняты, то есть, нет возможности подключить к роутерам коммутатор «VLAN», необходимо переключить кабельные линии из этих портов (7-8) в коммутатор «VLAN». Важно, определить откуда эти провода приходят – исключить подключение двух проводов из одного коммутатора (например, в оба роутера подключены провода в 7 порты, и эти провода идут от существующего ТКШ, где они подключены в один коммутатор – переключение этих проводов в коммутатор «VLAN» образуют петлю, что недопустимо).

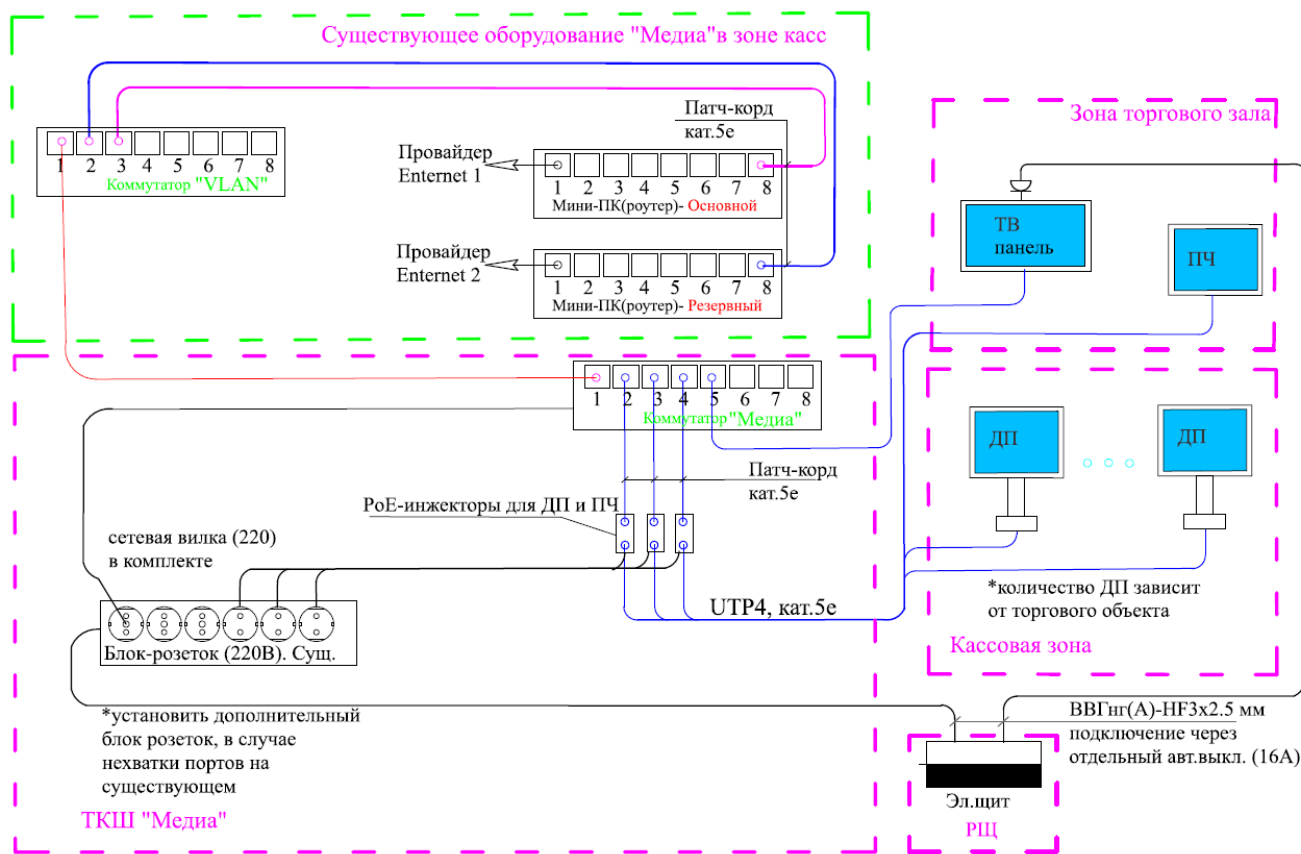


Рисунок 8.1 – Схема подключения оборудования

- 8.5 Существующие коммутаторы «VLAN» могут иметь различную маркировку. Новые маркировать строго в соответствии с пунктом 11. Примеры существующих коммутаторов и их маркировки изображены на рисунке 8.2.

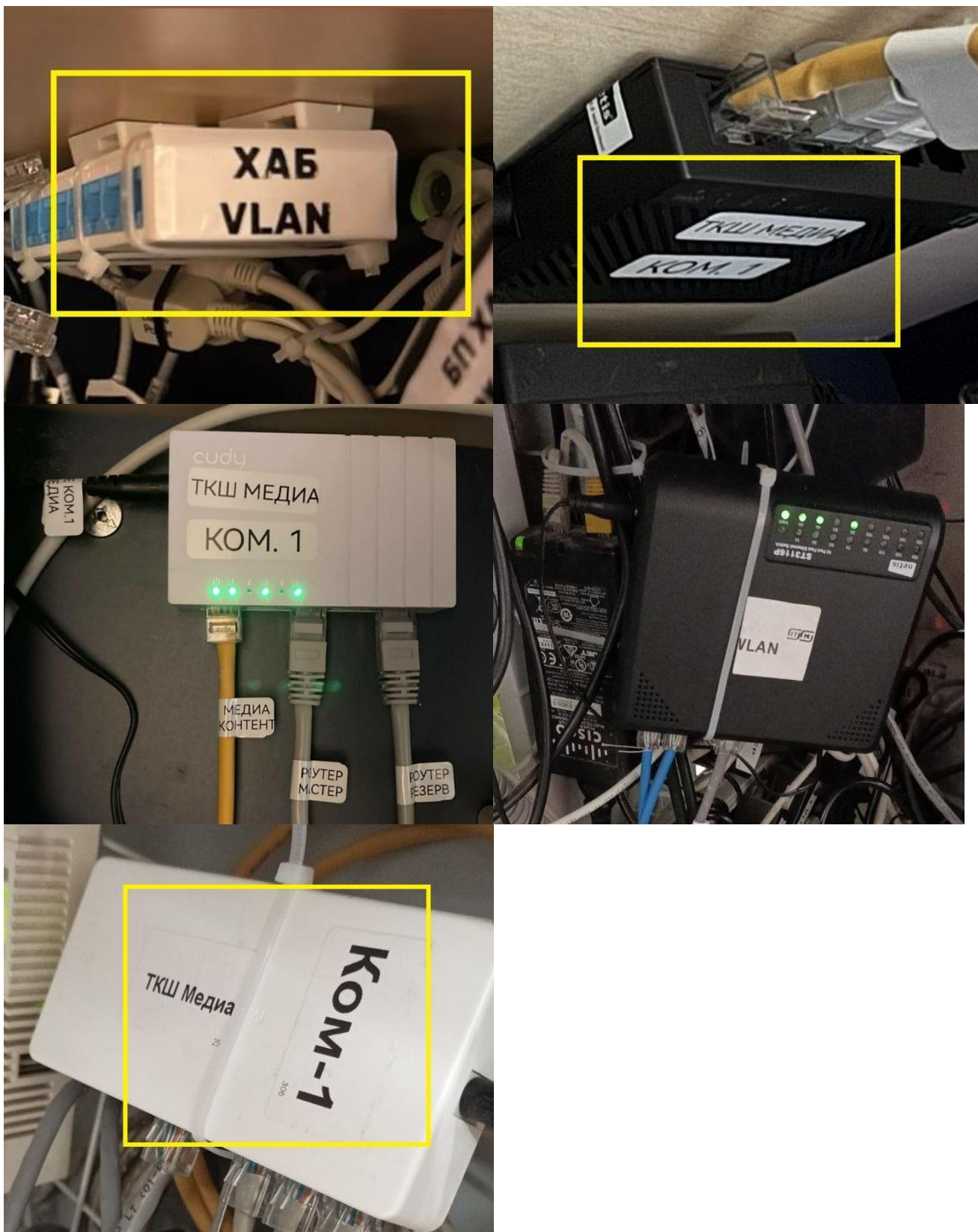


Рис. 8.2 – Пример существующих вариантов маркировки коммутатора «VLAN».

9. Требования к СМР по прокладке кабельных линий, кабеленесущих систем.

9.1 Общие требования.

- 9.1.1 Запрещается самостоятельное подключение силовой кабельной линии в ГРЩ/РЩ силами Поставщика без согласования с ответственным электриком торгового объекта.
- 9.1.2 Допуск в ГРЩ/РЩ либо к силовому распределительному щиту, производится по согласованию с электриком торгового объекта. Подключение силовой кабельной линии на свободный или новый автомат выполняет Поставщик по согласованию с электриком торгового объекта.
- 9.1.3 В случае, если в ГРЩ/РЩ нет свободного автоматического выключателя или он не соответствует номинальным характеристикам к требуемым нагрузкам, то необходимо закупить и установить дополнительный автоматический выключатель.
- 9.1.4 В случае, если установка автоматического выключателя невозможна из-за отсутствия свободного места в существующем ГРЩ/РЩ, Поставщик обязан произвести закупку и установку нового распределительного бокса. Бокс подбирается в зависимости от необходимого количества автоматов.
- 9.1.5 Перед производством работ по прокладке кабельных линий 220В для подключения питания ТКШ или ТВ, Поставщику необходимо определиться совместно с отв. электриком торгового объекта по наличию свободных автоматических выключателей в РЩ (при отсутствии свободных автоматических выключателей Поставщик закупает и устанавливает дополнительный автоматический выключатель – см. п.5.2).
- 9.1.6 Дату и время проведения СМР необходимо согласовать с отв. электриком торгового объекта (не менее чем за 3 рабочих дня).
- 9.1.7 По согласованию с отв. электриком торгового объекта допускается прокладка силовой кабельной линии в зоне опуска кабельных трасс до силового РЩ:
- в кабель-канале ПВХ с крышкой (цвет белый). См. п. 9.5.
- 9.1.8 Сечение кабель-канала/трубы ПВХ под прокладываемый силовой кабель подбирать с учетом заполнения полезного пространства кабель-канала не более 80%.
- 9.1.9 Прокладка кабельных линий в существующих лотках осуществляется без использования гофрированной трубы ПВХ.
- 9.1.10 Все кабельные линии 220В и УТР 5е должны быть проложены в кабель-канале, пластиковой электротехнической гладкой трубе или в гофрированной трубе ПВХ, в зависимости от места прокладки кабеля. **Запрещена прокладка кабельных линий открыто, с образованием петель и провисов.**
- 9.1.11 Прокладку линии питания для ТВ-панелей выполнить от отдельного автоматического выключателя, установленного в ГРЩ/РЩ (см. п. 9.1.3). и подключенного к щиту автоматического отключения нагрузки в ночное время. Подключение авт. выключателя согласовать с электриком объекта.
- 9.1.12 Если необходимо осуществить горизонтальную прокладку кабельной линии до вертикального опуска (см. Приложение №4 п.1)
- 9.1.13 Для питания ТВ-панели на кронштейн с тыльной стороны ТВ, установить для каждого ТВ накладную розетку черного цвета (см. п.5.2). Крепление двойной сетевой розетки 220В выполнить строго на метизы (винт + гайка) к тыльной стороне основания кронштейна ТВ по кол-ву тех. отверстий, предназначенных для крепления розетки. Запрещён монтаж силовой розетки без крепления к кронштейну (на весу) или крепления розетки на одну точку крепления.
- 9.1.14 Опуски кабельных линий выполнять вертикально, все горизонтальные переходы в запотолочном пространстве или на потолке.
- 9.1.15 При прокладке кабельных линий запрещено:
- использовать в качестве несущих оснований конструктивы фальшпотолков (спицы, струны, шпильки и т.п.)
 - крепление кабельных трасс к сущ. инженерным коммуникациям (трубопроводы, воздуховоды и т.п)
 - крепление кабельных трасс к сущ. кабельным линиям (слаботочным/силовым)
- 9.1.16 Запрещено сверлить несущие конструктивные элементы здания (балки, двутавры, колонны и т.п.);- существующие несущие крепежные элементы инженерных систем и коммуникаций здания (воздуховоды общеобменной и противопожарной вентиляции, трубопроводы хоз. питья и пожаротушения, кабеленесущие системы и т.п.);
- деревянные, гипсокартонные основания;

- подвесы для рекламных щитов и т.п.;
- ослаблять несущие металлические конструкции вырезкой отдельных элементов или их частей, сверления отверстий, произвольного прогиба деталей конструкций;
- обнажение арматуры железобетонных конструкций и крепления к ней каких-либо деталей.

- 9.1.17 Опуск кабельных линий 220В и УТР 5е до устанавливаемой ТВ-панели на участке от верхней точки подвесного кронштейна профильного перекрытия до нижнего основания ТВ-панели выполнить **строго внутри кронштейна**. На остальных участках тыльной стороны ТВ прокладку кабельных линий 220В выполнять в гофр. трубе ПВХ (Днар-12/16мм). **Цвет гофрированной трубы подобрать в цвет кронштейна**.
- 9.1.18 Монтаж **подвесного кронштейна к потолочному перекрытию** выполнять только к несущим конструктивным элементам (перекрытие крыши).
- 9.1.19 При установке ТВ-панели на **подвесной кронштейн на кровельном перекрытии** следовать инструкциям из Приложения №4 п.2.
- 9.1.20 Все несущие вертикальные металлические конструктивы/кронштейны для подвеса ТВ-панелей **заземлить** в соответствии с требованиями ПУЭ действующего издания.
- 9.1.21 При монтаже подвесного потолочного кронштейна за фальшпотолком не нарушать целостность решетчатого каркаса. Диаметр отверстия в декоративной панели должен соответствовать диаметру кронштейна.
- 9.1.22 Переходы кабельных линий с лотка на подвесной трубный кронштейн ТВ-панелей выполнять по шпилькам, несущим лотковые системы (в гофрированной трубе ПВХ). Прокладка кабельной линии по потолку выполняется согласно пункта 9.2. Крепление трубы ПВХ на переходах выполнить хомутом ПВХ (цвет черный). Интервал крепления ПВХ трубы хомутом выдерживать 0,2 м между точками крепления. «Хвосты» хомутов после крепления ПВХ трубы обрезать.
- 9.1.23 Вертикальные переходы/ответвления с сущ. лотка/короба на стены/потолок выполнять в гофрированной трубе ПВХ (вертикальные), а горизонтальные – в гофрированной трубе ПВХ или гладкой электротехнической трубе согласно пункта 9.2. Трубу гофр. ПВХ в местах начала перехода с лотка/короба фиксировать хомутом ПВХ на две точки крепления. Пример перехода см. на рисунке 9.1.

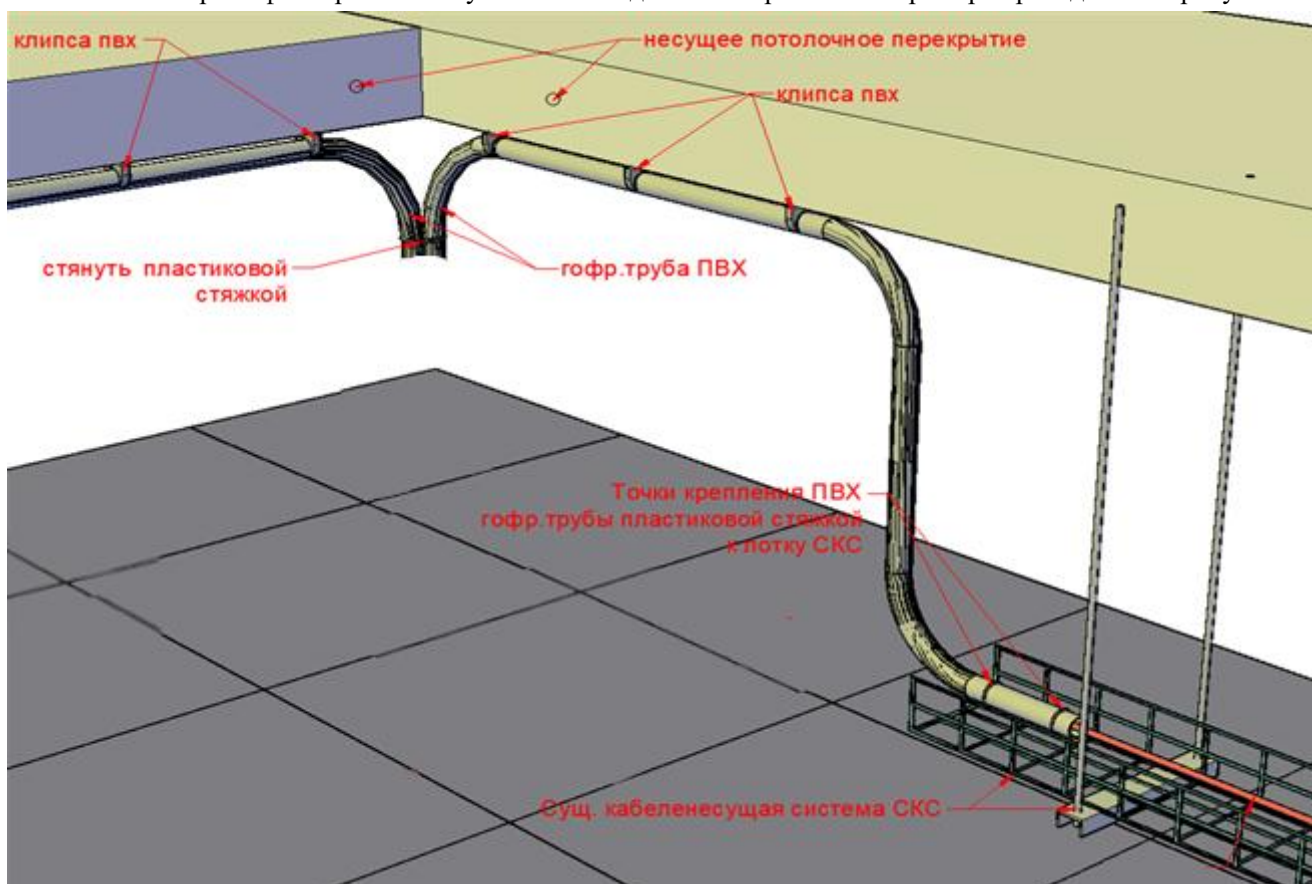


Рисунок 9.1 – Переход кабельной трассы с существующего лотка СКС в гофрированную трубу ПВХ

- 9.1.24 Опуски видимой/открытой части кабельных трасс должны быть проложены в кабель-канале (ПВХ-пластиковый с крышкой).
- 9.1.25 Сетевой кабель для ДП должен проходить внутри кронштейна ДП.
- 9.1.26 Видимая часть сетевого кабеля допускается только черного цвета. При использовании кабеля других цветов – необходимо скрыть видимую часть кабеля в тонкой гофрированной трубе (диаметр 4-6мм) черного цвета, или в термоусадочной трубке черного цвета (см. рисунок 9.2).



Рисунок 9.2 – Видимая часть кабеля скрыта гофрированной трубкой и термоусадочной трубкой черного цвета

9.2 Прокладка по потолку.

9.2.1 При наличии на торговом объекте **фальшпотолков типа «Армстронг»:**

- Прокладку кабельных линий выполнить в запотолочном пространстве.
- Допускается прокладка слаботочных кабельных линий в сущ. слаботочных лотках/отсеках лотка в запотолочном пространстве.

При отсутствии существующих слаботочных лотков/каналов, прокладку выполнить в гофрированной трубе ПВХ (Днар-12/16мм) с креплением трубы к несущему основанию/перекрытию/стенам с помощью клипс, см. п. 9.3.

9.2.2 При наличии на торговом объекте **чистого потолка:**

Для прокладки кабельных трасс по чистому потолку использовать трубу пластиковую электротехническую, гладкую, жесткую (легкая, цвет серый/белый) 3-метровую с наружным диаметром D16/20 (см. п. 9.3) или кабель-канал белого цвета (см. п. 9.5). Диаметр трубы или сечение кабель-канала подобрать по кол-ву прокладываемых кабельных линий с учётом запаса внутри трубы 20% в свету.

9.3 При прокладке кабельных линий в гладкой пластиковой электротехнической трубе:

Диаметр трубы подобрать по кол-ву прокладываемых кабельных линий с учётом запаса внутри трубы 20% в свету.

При переходах, поворотах, ответвлениях использовать переходную фурнитуру (см. рисунок 9.3). Шаг крепления клипс для прокладываемой трубы выдерживать:

- при открытой прокладке на горизонтальных участках - не более 0,5 м;
- на вертикальных участках - не более 1,0 м;
- от угла/поворота – 0.1м;

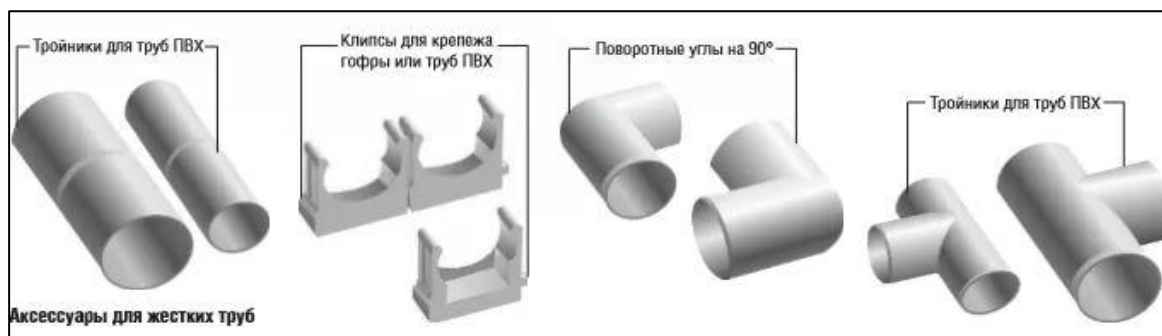


Рисунок 9.3 – Переходная ПВХ фурнитура

9.4 При прокладке кабельных линий в гофрированной трубе ПВХ:

Диаметр трубы подобрать по кол-ву прокладываемых кабельных линий с учётом запаса внутри трубы 20% в свету.

Соединение трубы выполнять с помощью заводских муфт. См. фото муфты на рисунке 9.4. Запрещено соединение гофр трубы изолентой или «стык в стык» без соединительной муфты



Рисунок 9.4 – Соединительная муфта для гофрированной трубы ПВХ

Крепление гофр. трубы ПВХ к несущему основанию выполнить клипсами соответствующего диаметра. Для монтажа клипсы использовать крепежный метиз в соответствии с несущим основанием (бетон/кирпич, гипсокартон и т.п.).

Допустимо использование гофрированной трубы ПВХ Dнар 12/16мм с креплением клипсой (цвет серый).

Межинтервальные расстояния между клипсами крепления гофр. трубы ПВХ принять:

- на прямых участках не более 0,4 м между клипсами
- на углах /поворотах не более 0,1 м с каждой стороны от угла

При прокладке кабельной линии в гофр. трубе ПВХ исключить:

- провисание трубы, образование петель, перекручивание;
- излишнее натяжение;
- прокладку поврежденной трубы с трещинами /надрывами;

9.5 При прокладке кабельных линий в кабель-канале:

Запрещено выполнять монтаж кабель-каналов без использования фурнитуры.

Сечение кабель-канала подобрать по кол-ву прокладываемых кабельных линий с учётом запаса внутри трубы 20% в свету.

Все углы/повороты/ответвления/заглушки кабель-каналов выполнять с использованием пластиковой фурнитуры того же производителя и цвета (внутренние/наружные углы, прямые соединители/заглушки соответствующего сечения). Пример соединителей на рисунке 9.5.



Рисунок 9.5 – Виды соединительной фурнитуры для пластикового мини кабель-канала

Интервал крепления кабель-канала между метизом на линейных участках вертикальных/горизонтальных трасс выдержать: от 0,5 до 1,0 м между точками крепления

Интервал крепления кабель-канала метизом на углах/поворотах выдержать: 0,1 м от угла с каждой стороны.

9.6 Кабель-менеджмент в ТКШ.

9.7 В телекоммуникационном шкафу (ТКШ) кабели должны быть проложены параллельно полкам и направляющим элементам конструкции. Размещение кабелей не должно:

- препятствовать подключению/отключению оборудования;
- затруднять визуальную идентификацию кабельных трасс;
- закрывать маркировочные надписи, индикаторы или смежные интерфейсы.

10. Требования к конструкции кабельных сетей

- 10.1 Не допускается совместная прокладка слаботочных кабелей с силовыми кабелями на расстоянии менее 127 мм для кабелей до 2 кВт, менее 305 мм от силового кабеля 2-5 кВт и менее 610 мм – от кабелей более 5 кВт. Минимальный радиус изгиба и максимально допустимая сила натяжения кабеля устанавливается требованиями производителя, и не должна быть нарушена.
- 10.2 Внешняя оболочка, в зависимости от условий эксплуатации, должна обеспечивать необходимую защиту внутренних компонентов кабеля от климатического, химического воздействия и предохранять от солнечного света.
- 10.3 Запрещено соединение кабельных линий методом скрутки, а также использование клемм типа «wago».
- 10.4 Все кабельные ответвления, соединения выполнять:
 - с помощью заводских готовых кабельных сборок, оконеченных коннектором, разъёмом, штекером, соединителем и т.п;
 - методом «под винт»;
 - ответвления силовых кабельных линий 220В выполнять в коммутационных коробках IP41;
 - методом опрессовки с помощью специализированного инструмента.
- 10.5 Для прокладки кабельных линий использовать кабель по своей конструкции, соответствующий способу прокладки, оснащенный элементами для защиты от воздействия внешней среды, соответствующий требованиям ГОСТ 31565-2012 по типу исполнения, классу пожарной опасности и области применения.
- 10.6 Межэтажные и межстенные вертикальные /горизонтальные кабельные проходки герметизировать негорючим легкоудаляемым составом или противопожарной сертифицированной мастикой.
- 10.7 При необходимости в дополнительной прокладке кабельных линий в зоне УКС предусмотреть закупку с последующим монтажом металлической/хромированной трубы необходимого диаметра. **Запрещается прокладка дополнительных кабельных линий поверх существующей металлической трубы.**

11. Требования к подключению и маркировке СКС

- 11.1 Подключение выполнять кабелем UTP4, кат.5е, AWG24, LSZH соответствующей длины. При коммутации оборудования исключить провисание кабельных линий в виде петель, бухт.
- 11.2 Кабельные линии UTP4 с обоих концов необходимо обжать штекерами 8P8C типа Rj45, UTP4, кат. 5е с защитным колпачком (рисунок 11.2), штекер обжимать по стандарту TIA/EIA-568-B. Пример правильно обжатого кабеля см. рисунок 11.1.

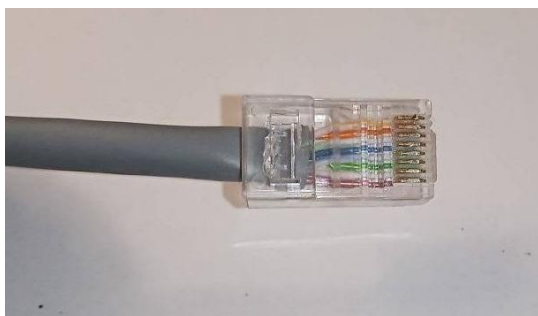


Рисунок 11.1 – изоляция зафиксирована коннектором



Рисунок 11.2 – защитные колпачки

- 11.3 Маркировка должна быть выполнена строго на маркировочном принтере с защитой текста от механического стирания.
- 11.4 Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы оборудования, механически прочной и не стираться в процессе эксплуатации.
- 11.5 **ЗАПРЕЩЕНО** наносить маркировку «от руки» или перманентным маркером. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать для маркировки «бытовой» скотч с наклейкой напечатанного текста на «офисном» принтере. В случае обнаружении маркировки «от руки», Поставщик собственными силами и за свой счет выезжает на объект и маркирует каб. линии согласно требованиям настоящего ТЗ.
- 11.6 Маркировку на активное оборудование наносят на несъемные части оборудования, доступные для обзора. Маркировку наносят на каждый отдельный блок, имеющий самостоятельное функциональное назначение.
- 11.7 Маркировочную бирку наклеить с лицевой стороны каждой единицы оборудования строго по левой или правой стороне относительно шкафа в один ряд по вертикали.
- Запрещено клеить бирку на оборудование в «шахматном порядке».** Бирка не должна закрывать вентиляционные отверстия, оптическую индикацию на корпусах маркируемого оборудования.
- 11.8 Маркировку ТКШ выполнить на дверце самого ТКШ на доступном для обзора месте, при этом оставляя максимально возможный обзор содержимого ТКШ, промаркировать «ТКШ Медиа».
- 11.9 Все смонтированное оборудование промаркировать маркировочной биркой на клейкой основе:
- ТВ-панели промаркировать: «ТВ-1», «ТВ-2», «ТВ-n»;
 - Дисплей покупателя промаркировать: «ДП-1», «ДП-2», «ДП-n», а также указать IP-адрес ДП в формате: «192.168.108.2XX», где XX – соответствует номеру кассы;
 - Коммутатор в ТКШ промаркировать: «Ком.Медиа»;
 - Коммутатор VLAN промаркировать: «Ком.VLAN»;
 - ПЧ промаркировать: «ПЧ-1», «ПЧ-2», «ПЧ-n»;
 - РОЕ-инжекторы промаркировать в соответствии с подключенным оборудованием «РОЕ-ПЧ-1», «РОЕ-ДП-1»;
 - Автоматический выключатель для ТВ-панелей в РЩ промаркировать: «ТВ Медиа»;
 - Автоматический выключатель для ТКШ в РЩ промаркировать: «ТКШ Медиа».
- 11.10 Кабельные линии промаркировать с двух сторон (в соответствии с названием оборудования):
- Со стороны ТВ/ДП/ПЧ и со стороны коммутационного оборудования,
 - Со стороны коммутаторов и роутеров.
- 11.11 Кабельная бирка должна охватывать всю окружность оболочки кабеля с небольшим «нахлестом». Пример маркировки кабельной линии см. на рисунке 11.3.



Рисунок 11.3 - Пример маркировки кабеля

11.12 Маркировку кабельных линий СКС принять согласно примеру:

- «Ком.Медиа – ТВ-1»,
- «Ком.Медиа – ПЧ-1» - для оборудования с РОЕ-инжекторами, маркировку нанести на кабельную линию от ПЧ до РОЕ-инжектора, и на патч-корд между РОЕ-инжектором и коммутатором,
- «Ком.Медиа – ДП-1» - для оборудования с РОЕ-инжекторами, маркировку нанести на кабельную линию от ДП до РОЕ-инжектора, и на патч-корд между РОЕ-инжектором и коммутатором,
- «Ком.Медиа – Ком.VLAN»,
- «Ком.VLAN – Основной»,
- «Ком.VLAN – Резерв».

12. Требования к сдаче работ

12.1 Приемка оборудования и /или работ происходит последовательно в три этапа:

- **Этап №1.** По завершению работ Покупатель совместно с Поставщиком подписывают акт сдачи-приемки оборудования и/или работ. Оборудование и/или работы считаются сданными только в случае отсутствия у Покупателя замечаний к ним.
- **Этап №2.** Проверка и согласование Покупателем фотоотчета, направленного Поставщиком по итогу окончания работ. Фотоотчет считается проверенным и согласованным только в случае отсутствия у Покупателя замечаний к нему (в том числе, оборудование должно быть подключено в сеть торговой точки и иметь статус online).
- **Этап №3.** Окончательная приемка Оборудования и/или Работ происходит путем подписания уполномоченным сотрудником Покупателя УПД (ЭУПД).

12.2 **Этап №1.** Поставщик, после завершения всех работ по монтажу и пусконаладке оборудования на объекте приступает к сдаче работ на объекте:

- 12.2.1 Поставщик обязан ознакомить ответственного сотрудника Покупателя с результатом Работ, продемонстрировать работоспособность оборудования, убедиться, что все пожелания представителя Покупателя по части работы Оборудования выполнены.
- 12.2.2 Передать представителю Покупателя на объекте документацию, паспорта и гарантийные талоны на установленное оборудование с обязательным составлением и подписанием реестра передаваемых документов в свободной форме;
- 12.2.3 Подписать Ведомость смонтированного оборудования (по форме согласно Приложению №3) - указать модели и заводские номера смонтированного оборудования;
- 12.2.4 Подписать Акт приёма системы в эксплуатацию (по форме согласно Приложению №2) с указанием:
 - Даты подписания Акта, что является датой выполнения работ;
 - Кода объекта, наименование объекта и его адрес;
 - Указать фамилии и имена участников приёма системы в эксплуатацию со стороны Покупателя и со стороны Поставщика;
 - Отметить выполнение или не выполнение всех пунктов чек листа Акта;
 - Проставить подписи ответственных и печать объекта.

12.3 **Этап №2.** После подписания Акта приёма системы в эксплуатацию Поставщик должен передать фотоотчет на проверку и согласование.

12.3.1 Направить письмом электронной почты уведомление о завершении работ на объекте на адрес mediacom_IT@magnit.ru со следующими данными:

Тема письма: «Завершение работ по монтажу оборудования [Код объекта] [Объект] [дата монтажа];

Текст письма: «Завершены работы по оказанию услуги монтажа оборудования [Тип оборудования].

Объект: [Код объекта] [Объект], дата монтажа: [дата монтажа]»,

где [Код объекта] – код объекта оказания услуг из «Адресной программы», [Объект] – наименование объекта из адресной программы, [дата монтажа] – дата выполнения работ, [Тип оборудования] – тип смонтированного оборудования, и контакты для обратной связи.

Указать ссылку на файлообменник <http://filetrance.tander.ru/> куда предварительно должны быть загружен фотоотчет, собранный в одну папку и сжатый в ZIP архив, по монтажу оборудования, включающий в себя:

- скан копия или фото, подписанного с двух сторон документа «Акт приема системы в эксплуатацию»;
- скан копия или фото, подписанного с двух сторон документа «Ведомость смонтированного оборудования»;
- фото, всего смонтированного оборудования ТВ-панелей, Дисплеев покупателей и ПЧ в торговом зале: лицевая сторона, боковая сторона, в профиль + общий вид из торгового зала. Все оборудование должно быть включено и активировано (фото выполнять по каждой единицы смонтированного оборудования);
- фото общего плана торгового зала на которой видно, где установлен и куда направлен ТВ.
- фото с демонстрацией набора чека (для каждого ДП);
- фото с демонстрацией контента (для каждого ДП, ПЧ, ТВ);
- фото с демонстрацией отображения информации о цене товара (для каждого ПЧ)
- фото смонтированного оборудования в ТКШ (лицевой и тыльной сторон 2–5 фото);
- фото коммутатора «VLAN» в зоне касс (с видимой маркировкой и подключенными проводами);
- фото основного и резервного роутеров (подключенных проводов в роутеры с видимой маркировкой);
- фото индикации (link) на роутерах;

- фото крупным планом наращивания кабельных трасс + трос внутри ком. коробки (2–5 фото);
 - фото всех кабельных проходок в стенах/перекрытиях;
 - фото крупным планом обжатия сетевых кабелей;
 - фото прокладки кабельных трасс в лотке/гофрированной трубе (при наличии работ: 2–5 фото);
 - фото заземления лотка (при наличии работ) (2–5 фото);
 - фото установленного коммутатора в ТКШ (1–2 фото);
 - фото установленных промаркированных автоматических выключателей для ТВ-панели и ТКШ;
 - фото всех маркировок, проставленных в процессе монтажа;
 - фото тыльной стороны ТВ с установленной розеткой 220В (всех установленных ТВ торгового объекта);
 - фото заземления ТКШ (если закупается новый ТКШ);
- 12.3.2 Фотографии должны быть с расширением .jpg, .png с сохранением исходных свойств и параметров файла на момент съемки (дата, время, геолокация и другие метаданные, предусмотренные данным типом файла), в резкости и сделаны при хорошем освещении. При отправке фотоотчета на Покупателя, в теле письма указывать наименование объекта, дату фотоотчета и координаты Поставщика для обратной связи
- 12.3.3 Видеозапись должна быть с сохранением исходных свойств и параметров файла на момент съемки (дата, время, геолокация и другие метаданные, предусмотренные данным типом файла).
- 12.4 Отправка, проверка и согласование фотоотчета производится по следующим правилам:**
- 12.4.1 Фотоотчет отправлять на согласование Покупателю в течение 3 рабочих дней после завершения монтажа. Сроки рассмотрения/согласования фотоотчета: до 5 рабочих дней.
- 12.4.2 При наличии замечаний к выполненным работам список направляется в ответном письме для их устранения. Поставщик обязан устранить замечания за свой счет в течение 7 рабочих дней с даты отправки письма с замечаниями.
- 12.4.3 После устранения замечаний в адрес Покупателя направляется новый фотоотчет.
- 12.4.4 При повторном выявлении замечаний процедура приемки повторяется с пункта 12.4.1 настоящего Приложения.
- 12.4.5 Фотоотчет считается принятым после отсутствия замечаний и фиксации этого факта в письме на адрес Поставщика.
- 12.5 **Этап №3.** Окончательная приемка Оборудования и/или Работ происходит путем подписания уполномоченным сотрудником Покупателя УПД (ЭУПД), только при условии выполнения всех предыдущих пунктов настоящего Приложения.

13. Требования к безопасности эксплуатации оборудования

Металлические корпуса телекоммуникационного оборудования должны быть заземлены согласно требованиям ПУЭ действующей редакции. Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ПУЭ действующей редакции. Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом.

В случае если при выполнении СМР/ПНР Поставщиком повреждается работоспособность/целостность:

- существующей СКС;
- существующего торгового оборудования (прайсчекеры, кассы, компьютеры, и т.п.);
- существующих инженерных систем (видеокамеры, датчики пожарной/охранной сигнализации и т.п.);
- существующего оборудования/кабельных и кабеленесущих трасс, (обрывы кабельных линий; повреждение/разрушение кабеленесущих систем, физические повреждения кабельной изоляции);
- оборудования ТКШ (громкоговорителей, микшер-усилителя, медиаплеера);
- интерьера торгового зала (пол/стены/потолок).

То, Поставщик **за свой счет** и своими силами выполняет восстановление поврежденной системы, оборудования, кабельных трасс. Оборудование и материалы для восстановления должны быть использованы аналогичные по качеству и техническим характеристикам.

14. Требования по уборке и вывозу мусора

Поставщик должен постоянно следить, чтобы на Объекте не скапливались строительный и бытовой мусор, упаковка от материалов и оборудования, демонтированная кабельная продукция.

Строительный и другой мусор должен ежедневно убираться Поставщиком в контейнер, установленный на время проведения строительно-монтажных работ в указанном Покупателем месте и организованно вывозиться. Поставщик имеет права складировать свой мусор на территории Объекта или использовать контейнера для мусора Покупателя только по письменной договоренности с Покупателем. Использование Поставщиком контейнеров для мусора, не принадлежащих ему, без предварительного согласования, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Мусор выбрасывается в течение всего дня.

Заказ контейнеров для мусора (при необходимости) и их вывоз осуществляются Поставщиком за свой счет. Любой мусор Поставщика, обнаруженный на территории Покупателя после завершения работ Поставщиком, будет вывозиться Покупателем, с выставлением счета Поставщику.

15. Ответственные со стороны Покупателя за взаимодействие при выполнении работ:

Направление взаимодействия	Адрес электронной почты
Актуальное Техническое задание	mediacom_IT@magnit.ru
Приемка работ	mediacom_IT@magnit.ru
Запрос плановграмм	mediacom_IT@magnit.ru
Рекламации по оборудованию и его комплекту	dzo_it_oborud@magnit.ru

16. Заключительные положения.

- 16.1 Покупатель вправе вносить изменения в настоящее техническое задание в одностороннем порядке, Поставщик согласно п. 3.1 настоящего ТЗ обязан перед началом выполнения работ запросить актуальное Техническое задание.
- 16.2 В случае противоречия между условиями Договора и настоящего Технического задания, приоритет имеют условия, согласованные в настоящем Техническом задании и приложениях к нему.

Приложения

1. Приложение №1 Форма Акта-рекламации
2. Приложение №2 Форма Акта приема системы в эксплуатацию
3. Приложение №3 Форма Ведомости смонтированного оборудования
4. Приложение №4 Дополнительные варианты монтажа оборудования, СКС и СКЛ
5. Приложение №5 Перечень материалов СКС
6. Приложение №6 Допущенные модели «Сетевой коммутатор
7. Приложение №7 Инструкция по настройке и активации лицензии ПО

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

М.П.

М.П.